TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL

VITE & GOURMAND

MCD — Modèle Conceptuel de Données

Méthode MERISE · Version 2.0 corrigée

Projet : Vite & Gourmand

Méthode : MERISE

Date : Mars 2026

Session : 2026

NAVIGATION

Sommaire

01 Liste des entités

02 Attributs principaux

03 Associations et cardinalités

04 Règles de gestion

05 Correspondance MCD / Tables SQL

06 Corrections apportées (v2)

07 Visualisation du MCD

SECTION 01

Liste des entités

Le MCD comporte **12 entités métier**, regroupées en 4 familles selon leur rôle dans le système.

ENTITÉS CATALOGUE BLEU

ENTITÉ	DESCRIPTION	TABLE SQL
UTILISATEUR	Client, employé ou administrateur	`users`
MENU	Menu proposé au catalogue	`menus`
PLAT	Plat composant un menu	`dishes`
IMAGE_MENU	Photo de la galerie d'un menu	`menu_images`

ENTITÉS TRANSACTIONNELLES VERT

ENTITÉ	DESCRIPTION	TABLE SQL
COMMANDE	Commande passée par un client	`orders`
AVIS	Avis déposé après une commande	`reviews`

ENTITÉS DEVIS JAUNE

ENTITÉ	DESCRIPTION	TABLE SQL
DEVIS	Demande de devis pour un événement	`quotes`
LIGNE_DEVIS	Ligne de détail d'un devis	`quote_items`
OPTION_DEVIS	Prestation additionnelle au catalogue	`quote_options`

ENTITÉS AUTONOMES VIOLET

ENTITÉ	DESCRIPTION	TABLE SQL
HORAIRE	Horaires d'ouverture par jour	`business_hours`
MESSAGE_CONTACT	Message envoyé via le formulaire de contact	`contact_messages`
PAGE_LEGALE	Page légale éditable (mentions, confidentialité, CGV)	`legal_pages`

SECTION 02

Attributs principaux

UTILISATEUR

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_utilisateur	UUID	Identifiant (PK)
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
telephone	VARCHAR(20)	NOT NULL
adresse	TEXT	NOT NULL
role	ENUM	{user, employee, admin}
statut	ENUM	{active, inactive}
consentement_rgpd	BOOLEAN	NOT NULL

MENU

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_menu	UUID	Identifiant (PK)
titre	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	NOT NULL
theme	VARCHAR(100)	NOT NULL
regime	VARCHAR(100)	NOT NULL
prix_minimum	DECIMAL(10,2)	>= 0
nb_personnes_min	INT	> 0
stock	INT	>= 0
conditions	TEXT	Optionnel
actif	BOOLEAN	NOT NULL

PLAT

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_plat	UUID	Identifiant (PK)
nom	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	Optionnel
type	ENUM	{entree, plat, dessert}
allergenes	TEXT[]	Tableau de texte

IMAGE_MENU

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_image	UUID	Identifiant (PK)
url	VARCHAR(500)	NOT NULL
position	INT	Ordre d'affichage

COMMANDE

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_commande	UUID	Identifiant (PK)
nb_personnes	INT	> 0
adresse_livraison	TEXT	NOT NULL
ville_livraison	VARCHAR(255)	NOT NULL
date_livraison	DATE	NOT NULL
heure_livraison	TIME	NOT NULL
remise	DECIMAL(10,2)	>= 0
prix_total	DECIMAL(10,2)	>= 0
statut	ENUM	8 valeurs possibles
mode_paiement	VARCHAR(50)	NOT NULL
statut_paiement	VARCHAR(50)	NOT NULL

> **Note v2 :** Les attributs techniques `distance_km`, `prix_menu` et `prix_livraison` ont été retirés du MCD conceptuel. Ce sont des données de calcul intermédiaire, pas des concepts métier. Le `prix_total` suffit à représenter le montant final.

AVIS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_avis	UUID	Identifiant (PK)
note	INT	1 à 5
commentaire	TEXT	Optionnel
statut	ENUM	{pending, approved, rejected}

DEVIS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_devis	UUID	Identifiant (PK)
type_evenement	ENUM	{mariage, anniversaire, seminaire, cocktail, gala, autre}
date_evenement	DATE	NOT NULL
heure_evenement	TIME	Optionnel
adresse_evenement	TEXT	NOT NULL
ville_evenement	VARCHAR(100)	NOT NULL
nb_convives	INT	> 0
notes_regime	TEXT	Optionnel
sous_total	DECIMAL(10,2)	>= 0
remise_pct	DECIMAL(5,2)	0 à 100
montant_remise	DECIMAL(10,2)	>= 0
total	DECIMAL(10,2)	>= 0
acompte	DECIMAL(10,2)	>= 0
date_validite	DATE	Optionnel
statut	ENUM	7 valeurs possibles

LIGNE_DEVIS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_ligne	UUID	Identifiant (PK)
type	ENUM	{menu, option, prestation}
libelle	VARCHAR(200)	NOT NULL
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	>= 0
unite	ENUM	{par_personne, forfait, par_heure}
quantite	INT	> 0
total_ligne	DECIMAL(10,2)	>= 0

OPTION_DEVIS

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_option	UUID	Identifiant (PK)
libelle	VARCHAR(120)	NOT NULL
description	TEXT	Optionnel
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	>= 0
unite	ENUM	{par_personne, forfait, par_heure}
actif	BOOLEAN	NOT NULL

HORAIRE

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_horaire	SERIAL	Identifiant (PK)
jour_semaine	INT	0 (dim) à 6 (sam), UNIQUE
heure_ouverture	TIME	Optionnel
heure_fermeture	TIME	Optionnel
ferme	BOOLEAN	NOT NULL

MESSAGE_CONTACT

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_message	UUID	Identifiant (PK)
titre	VARCHAR(255)	NOT NULL
description	TEXT	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL
lu	BOOLEAN	NOT NULL

PAGE_LEGALE

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
id_page	SERIAL	Identifiant (PK)
type	VARCHAR(50)	UNIQUE {mentions, privacy, cgv}
titre	VARCHAR(255)	NOT NULL

ATTRIBUT	TYPE	CONTRAINTE
contenu	TEXT	NOT NULL

SECTION 03

Associations et cardinalités

Le MCD comporte **13 associations** :

#	ASSOCIATION	ENTITÉ 1	CARD.	ENTITÉ 2	CARD.	DESCRIPTION
1	**PASSER**	Utilisateur	0,N	Commande	1,1	Un utilisateur peut passer 0 ou N commandes. Chaque commande est passée par exactement 1 utilisateur.
2	**CONCERNER**	Menu	0,N	Commande	1,1	Un menu peut concerner 0 ou N commandes. Chaque commande concerne exactement 1 menu.
3	**COMPOSER**	Menu	1,N	Plat	0,N	Un menu est composé d'au moins 1 plat. Un plat peut apparaître dans 0 ou N menus. (N,M → table `menu_dishes`)
4	**ILLUSTRER**	Menu	1,1	Image_Menu	0,N	Chaque menu est illustré par au moins 1 image. Une image peut ne pas être affectée (0) ou être partagée (N).
5	**RÉDIGER**	Utilisateur	0,N	Avis	1,1	Un utilisateur peut rédiger 0 ou N avis. Chaque avis est rédigé par exactement 1 utilisateur.
6	**ÉVALUER**	Avis	1,1	Menu	0,N	Chaque avis évalue exactement 1 menu. Un menu peut avoir 0 ou N avis. (FK `menu_id` dans `reviews`)
7	**GÉNÉRER**	Commande	0,1	Avis	1,1	Une commande peut générer 0 ou 1 avis. Chaque avis est lié à exactement 1 commande.
8	**DEMANDER**	Utilisateur	0,N	Devis	1,1	Un utilisateur peut demander 0 ou N devis. Chaque devis est demandé par exactement 1 utilisateur.
9	**CONTENIR**	Devis	1,N	Ligne_Devis	1,1	Un devis contient au moins 1 ligne. Chaque ligne appartient à exactement 1 devis.
10	**RÉFÉRENCER**	Ligne_Devis	0,1	Option_Devis	0,N	Une ligne peut référencer 0 ou 1 option du catalogue. Une option peut être référencée dans 0 ou N lignes.
11	**INCLURE**	Ligne_Devis	0,1	Menu	0,N	Une ligne de type "menu" peut inclure 0 ou 1 menu du catalogue. Un menu peut être inclus dans 0 ou N lignes.
12	**CONVERTIR**	Devis	0,1	Commande	0,1	Un devis accepté peut être converti en 0 ou 1 commande. Une commande peut provenir de 0 ou 1 devis.
13	**TRAITER**	Utilisateur	0,N	Message_Contact	0,1	Un utilisateur (employé/admin) peut traiter 0 ou N messages. Un message peut être traité par 0 ou 1 utilisateur.

Cardinalités — notation synthétique

Relations principales

```
UTILISATEUR —(0,N)— PASSER    —(1,1)— COMMANDE
UTILISATEUR —(0,N)— DEMANDER  —(1,1)— DEVIS
UTILISATEUR —(0,N)— RÉDIGER   —(1,1)— AVIS
MENU        —(0,N)— CONCERNER —(1,1)— COMMANDE
MENU        —(1,N)— COMPOSER  —(0,N)— PLAT
MENU        —(1,1)— ILLUSTRER —(0,N)— IMAGE_MENU
AVIS        —(1,1)— ÉVALUER   —(0,N)— MENU
COMMANDE    —(0,1)— GÉNÉRER   —(1,1)— AVIS
DEVIS       —(1,N)— CONTENIR  —(1,1)— LIGNE_DEVIS
```

Relations optionnelles

```
DEVIS       —(0,1)— CONVERTIR  —(0,1)— COMMANDE
LIGNE_DEVIS —(0,1)— RÉFÉRENCER —(0,N)— OPTION_DEVIS
LIGNE_DEVIS —(0,1)— INCLURE    —(0,N)— MENU
UTILISATEUR —(0,N)— TRAITER    —(0,1)— MESSAGE_CONTACT
```

SECTION 04

Règles de gestion

RG-01 — Gestion des rôles

Un utilisateur possède un rôle unique parmi : `user` (client), `employee` (employé), `admin` (administrateur). Le rôle détermine les droits d'accès dans l'application.

RG-02 — Composition des menus

Un menu est composé d'au moins un plat. Un plat peut appartenir à plusieurs menus. La relation est matérialisée par la table de jonction `menu_dishes`.

RG-03 — Commande liée à un menu

Chaque commande concerne exactement un menu. Le nombre de personnes doit être supérieur ou égal au minimum requis par le menu (`nb_persons >= min_persons`).

RG-04 — Calcul du prix de commande

Le prix total d'une commande est calculé : `total = (prix_menu × nb_personnes) + prix_livraison - remise`. La livraison est gratuite pour Bordeaux, sinon `5 € + 0,59 €/km`.

RG-05 — Remise groupe

Une remise de **10 %** est appliquée automatiquement si le nombre de convives dépasse le minimum requis de 5 personnes ou plus (`nb_persons >= min_persons + 5`).

RG-06 — Gestion du stock

Le stock d'un menu est décrémenté atomiquement lors de la commande (`UPDATE ... WHERE stock > 0`). Si le stock est insuffisant, la commande est refusée (erreur 409).

RG-07 — Cycle de vie de la commande

Une commande suit un cycle de statuts ordonné :

```
en_attente → acceptee → en_preparation → en_livraison → livree → attente_retour_materiel → terminee
```

Elle peut être `annulee` à tout moment avant la livraison.

RG-08 — Avis après commande

Un avis ne peut être déposé que pour une commande existante. Un seul avis par commande est autorisé. L'avis doit être modéré (`pending → approved/rejected`) avant publication.

RG-09 — Note de 1 à 5

La note d'un avis est un entier compris entre 1 et 5 inclus.

RG-10 — Structure d'un devis

Un devis contient au moins une ligne. Chaque ligne est de type `menu`, `option` ou `prestation`. Les lignes de type `menu` référencent un menu du catalogue, les lignes de type `option` référencent une option du catalogue.

RG-11 — Cycle de vie du devis

Un devis suit le cycle : `draft → sent → accepted → acompte_paye → converti_en_commande`. Il peut être `refuse` ou `expire` à certaines étapes.

RG-12 — Conversion devis → commande

Un devis accepté (et acompte payé) peut être converti en une commande. La relation est optionnelle des deux côtés : un devis n'est pas forcément converti, une commande peut être passée sans devis.

RG-13 — Date de validité du devis

Un devis possède une date de validité. Passé cette date, le devis expire automatiquement si non accepté.

RG-14 — Types de plats

Chaque plat est classé dans une catégorie unique : `entree`, `plat` ou `dessert`.

RG-15 — Unités de tarification des options

Les options de devis sont facturées selon une unité : `par_personne` (multiplié par le nombre de convives), `forfait` (montant fixe) ou `par_heure`.

RG-16 — Consentement RGPD

L'inscription d'un utilisateur nécessite le consentement RGPD (`rgpd_consent = true`). La date de consentement est enregistrée.

RG-17 — Unicité des horaires

Chaque jour de la semaine (0 à 6) possède un unique enregistrement d'horaire. Un jour peut être marqué comme fermé.

RG-18 — Pages légales

Trois types de pages légales sont gérés : `mentions` (mentions légales), `privacy` (politique de confidentialité) et `cgv` (conditions générales de vente). Chaque type est unique.

SECTION 05

Correspondance MCD / Tables SQL

ENTITÉ MCD	TABLE SQL	CLÉ PRIMAIRE	REMARQUES
UTILISATEUR	`users`	`id` (UUID)	Rôles via ENUM `user_role`
MENU	`menus`	`id` (UUID)	Filtrable par `theme`, `diet`
PLAT	`dishes`	`id` (UUID)	Type via ENUM `dish_type`
— (Composer)	`menu_dishes`	(`menu_id`, `dish_id`)	Table de jonction N,M
IMAGE_MENU	`menu_images`	`id` (UUID)	FK vers `menus`
COMMANDE	`orders`	`id` (UUID)	FK vers `users`, `menus`, optionnel `quotes`
AVIS	`reviews`	`id` (UUID)	FK vers `orders`, `users`, `menus`
DEVIS	`quotes`	`id` (UUID)	FK vers `users`, optionnel `orders`
LIGNE_DEVIS	`quote_items`	`id` (UUID)	FK vers `quotes`, optionnel `menus`, `quote_options`
OPTION_DEVIS	`quote_options`	`id` (UUID)	Catalogue de prestations
HORAIRE	`business_hours`	`id` (SERIAL)	Contrainte UNIQUE sur `day_of_week`
MESSAGE_CONTACT	`contact_messages`	`id` (UUID)	FK optionnelle vers `users` (read_by)
PAGE_LEGALE	`legal_pages`	`id` (SERIAL)	Contrainte UNIQUE sur `type`

Tables exclues du MCD (techniques / historique)

TABLE SQL	RAISON DE L'EXCLUSION
`order_status_history`	Table d'historique technique (logs de changements de statut)
`quote_status_history`	Table d'historique technique (logs de changements de statut)
`employee_contact_logs`	Table de logs opérationnels (traçabilité interne)

> Ces tables sont nécessaires au fonctionnement de l'application mais ne représentent pas des entités métier conceptuelles. Elles sont générées automatiquement par les changements de statut et servent à la traçabilité.

SECTION 06

Corrections apportées (v2)

CORRECTION	AVANT	APRÈS	JUSTIFICATION
ILLUSTRER — cardinalités	MENU (0,N) — IMAGE_MENU (1,1)	MENU (1,1) — IMAGE_MENU (0,N)	Chaque menu doit avoir au minimum 1 image ; les images sont rattachées au menu.
ÉVALUER — association complète	Association à 1 patte (AVIS seul)	Association binaire AVIS (1,1) — MENU (0,N)	Chaque avis évalue un menu précis (FK `menu_id` dans `reviews`). Les 2 pattes sont nécessaires.
COMMANDE — simplification	14 attributs (dont `distance_km`, `prix_menu`, `prix_livraison`)	11 attributs	Les données de calcul intermédiaire ne sont pas des concepts métier et alourdissaient le MCD.
Layout — organisation	Disposition libre	4 zones étiquetées (Catalogue, Transactions, Devis, Configuration)	Meilleure lisibilité en format A4 paysage.

SECTION 07

Visualisation du MCD

Le diagramme MCD est disponible dans le fichier `docs/diagrammes/Mcd.drawio`, ouvrable avec :

- **draw.io** (en ligne sur diagrams.net)
- Extension VS Code "Draw.io Integration"
- Application desktop diagrams.net

Export PNG / PDF

Pour exporter le MCD en image ou PDF :

1. Ouvrir `docs/diagrammes/Mcd.drawio` dans draw.io
2. **Fichier** → **Exporter** → **PNG** (ou PDF)
3. Choisir les options : fond blanc, bordure 10px, échelle 200%
4. Sauvegarder dans `docs/diagrammes/Mcd.png` et/ou `docs/diagrammes/Mcd.pdf`

Code couleur du diagramme

COULEUR	SIGNIFICATION
BLEU	Entités catalogue (Utilisateur, Menu, Plat, Image)
VERT	Entités transactionnelles (Commande, Avis)
JAUNE	Entités devis (Devis, Ligne, Option)
VIOLET	Entités autonomes (Horaire, Contact, Page légale)
ROUGE	Associations (losanges) avec cardinalités
Pointillés	Associations optionnelles (Convertir, Traiter, Référencer, Inclure)

Rappel architecture : Le MCD MERISE est un modèle conceptuel. La traduction physique (MPD) est effectuée dans `database/schema.sql`, avec les conventions PostgreSQL (UUID, ENUMs, triggers `updated_at`, index sur colonnes filtrées).